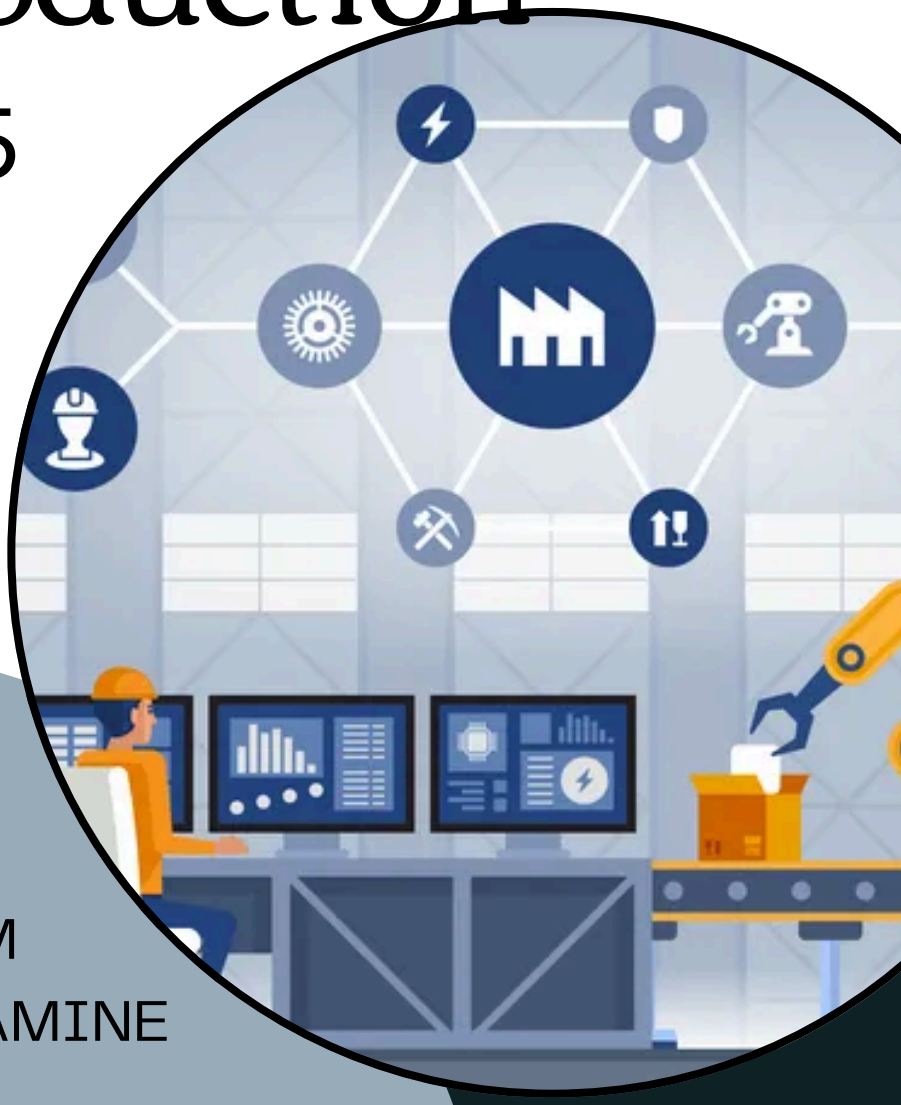
Recherche Opérationnelle

ENSAM
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Rapport du Mini-Projet

Optimisation des coûts de production

2024-2025



Réalisé par :

- BOURDAOUI ISSAM
- RYADI MOHAMED AMINE

Encadré par :

- PR. ABDESSAMAD KAMOUSS

SOMMAIRE

Résumé 1

Liste des figures 2

Liste des tableaux 3

Mes réalisations 4

Bilan 5

Conclusion & remerciements 6

RÉSUMÉ

INTRODUCTION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CHAPITRE I

Présentation du contexte du projet

INTRODUCTION

I - Présentation de contexte

I-A) Processus de fonctionnement :

Le processus de production dans une usine de fabrication de pièces suit généralement les étapes suivantes :

1-Réception des matières premières :
Les matières premières nécessaires à la fabrication (métaux, plastiques, etc.) sont réceptionnées et stockées dans l'entrepôt. Elles sont ensuite vérifiées pour garantir leur conformité aux standards de qualité.

2-Planification de la production :
Une équipe dédiée élabore un plan de production basé sur les commandes clients, les prévisions de la demande, et la capacité disponible des machines. Ce plan détermine les priorités, les délais, et les quantités à produire.

3-Préparation des machines :
Les machines sont configurées en fonction des spécifications techniques des pièces à produire. Cela inclut le réglage des outils, des paramètres de coupe, et l'inspection des équipements.

4-Fabrication des pièces :

- Les matières premières sont transformées en pièces à travers différentes étapes : découpage, formage, usinage, assemblage, ou moulage.
- Chaque étape est supervisée par des opérateurs ou automatisée selon le degré de mécanisation de l'usine.

5-Conditionnement et stockage :
Les pièces validées sont emballées selon les exigences des clients (protection, étiquetage) et stockées temporairement avant expédition.

I - Présentation de contexte

I-B) Intérêt et enjeux économiques :

L'optimisation des coûts de production est un enjeu stratégique majeur pour toute usine de fabrication de pièces. Dans un contexte de concurrence accrue et de pression sur les marges, il est essentiel pour les entreprises industrielles de produire efficacement tout en minimisant les coûts.

Les principaux intérêts économiques sont les suivants :

1. Réduction des coûts opérationnels : Une meilleure utilisation des machines et des matières premières permet de diminuer les coûts liés à la surproduction, au gaspillage, et aux temps d'arrêt inutiles.
2. Optimisation des ressources : L'utilisation rationnelle des matières premières contribue à réduire les pertes, ce qui est particulièrement important face à la volatilité des prix des matériaux.
3. Réponse à la demande du marché : En optimisant les processus, l'usine peut mieux s'adapter aux variations de la demande tout en évitant des stocks inutiles ou des retards de livraison.

Les enjeux économiques incluent également :

- Renforcement de la compétitivité : Une production à moindre coût permet de proposer des prix plus attractifs.
- Investissement stratégique : Les gains générés par l'optimisation des coûts peuvent être réinvestis dans des innovations technologiques ou des améliorations infrastructurelles.

I - Présentation de contexte

I-C) Quelques chiffres clés

L'optimisation des coûts de production, en particulier dans le cadre de la recherche opérationnelle, est un domaine clé pour améliorer l'efficacité des entreprises et réduire les dépenses. Voici quelques chiffres clés et concepts importants dans ce domaine :

1. Réduction des coûts : Selon une étude de McKinsey, les entreprises qui adoptent des méthodes d'optimisation des coûts peuvent réduire leurs coûts de production de 10 à 30 % en moyenne grâce à l'optimisation des processus et à l'utilisation de la recherche opérationnelle.
2. Impact sur les délais de production : L'optimisation de la production permet également de réduire les délais de fabrication, avec des gains pouvant aller jusqu'à 40 % dans certains secteurs comme l'automobile et l'aéronautique, où chaque minute compte.
3. Économies d'échelle : Grâce à des techniques comme la planification de la production, la gestion des stocks et l'affectation optimale des ressources, les entreprises peuvent réaliser des économies d'échelle. Par exemple, un ajustement optimal de la taille des lots de production peut réduire les coûts unitaires de 5 à 15 %
4. Productivité : L'optimisation des coûts contribue à améliorer la productivité des entreprises. Par exemple, l'intégration de solutions basées sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine permet d'optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'augmenter la productivité de 20 à 50 %.

I - Présentation de contexte

I-D) Quelques problématiques

1. Planification de la production et gestion des stocks

Problématique :

L'usine doit déterminer les quantités à produire pour satisfaire la demande client tout en évitant les coûts élevés liés au surstockage ou aux ruptures de stock. Cela implique de coordonner la production avec la gestion des matières premières et des produits finis tout en tenant compte des délais, des capacités de stockage et des variations de la demande.

Approche possible :

- Modélisation à l'aide de la programmation linéaire pour minimiser les coûts totaux (production, stockage, pénalités de rupture).
- Intégration des méthodes de gestion des stocks telles que le modèle EOQ (Economic Order Quantity) ,c'est un modèle qui détermine la quantité optimale à commander pour minimiser les coûts totaux liés aux stocks, incluant les coûts de commande et de stockage ,donc optimiser les réapprovisionnements.
- Application de modèles de planification MRP (Material Requirements Planning) pour prévoir les besoins en matières premières en fonction des prévisions de production.

Exemple de cas d'utilisation :

- Une usine de pièces automobiles doit produire un nombre donné de pièces chaque semaine. Elle doit éviter de stocker trop de produits finis (coûts de stockage) tout en garantissant qu'aucune rupture n'interrompe les livraisons aux clients.

Résultats attendus :

- Une meilleure coordination entre la production et la gestion des stocks.
- Une réduction des coûts de stockage et des pénalités liées aux ruptures.
- Une plus grande réactivité face aux variations de la demande.

I - Présentation de contexte

I-D) Quelques problématiques

2. Réduction des temps d'arrêt et de la maintenance des machines

Problématique :

Les arrêts imprévus des machines entraînent des pertes de production et des coûts supplémentaires. Il est nécessaire d'optimiser les calendriers de maintenance préventive tout en minimisant les impacts sur la production.

Approche possible :

- Utilisation de la maintenance prédictive basée sur des capteurs et l'analyse de données (IoT).
- Développement d'un modèle de programmation par contraintes, c'est une méthode d'optimisation qui trouve des solutions à un problème en respectant un ensemble de contraintes prédéfinies, souvent utilisée pour des problèmes de planification ou d'affectation. Donc planifier les maintenances tout en respectant les contraintes de production.
- Simulation des scénarios pour équilibrer la maintenance préventive et la production en temps réel.

Exemple de cas d'utilisation :

- Dans une usine de fabrication de composants électroniques, une machine critique tombe souvent en panne à cause de pièces usées. L'analyse prédictive permet d'identifier les pièces à risque et de planifier les interventions au moment opportun.

Résultats attendus :

- Une réduction des temps d'arrêt non planifiés.
- Une augmentation de la durée de vie des machines grâce à une maintenance efficace.
- Une amélioration de la productivité et une réduction des coûts de réparation.

I - Présentation de contexte

I-E) intérêt de la RO sur ce domaine

L'optimisation des coûts de production dans une usine de fabrication de pièces est une application classique et puissante de la Recherche Opérationnelle . Voici pourquoi elle est particulièrement intéressante dans ce domaine :

1. Modélisation des Problèmes Complexes

La RO permet de modéliser mathématiquement des problèmes complexes, comme l'optimisation de l'utilisation des machines et des matières premières. À travers la programmation linéaire (PL), on peut :

- Définir une fonction objective (par exemple, minimiser les coûts de production).
- Intégrer des contraintes liées aux capacités des machines, aux disponibilités des matières premières, aux délais, et aux exigences de qualité.

2. Identification des Gaspillages

En modélisant précisément le processus de production, la RO aide à identifier les sources de gaspillage, qu'il s'agisse de sous-utilisation des machines ou de pertes de matières premières. Cela favorise une meilleure allocation des ressources.

3. Réduction des Coûts

Grâce à une optimisation des ressources disponibles :

- Réduction des coûts liés à la surproduction ou au stockage inutile.
- Diminution des coûts d'approvisionnement en utilisant des stratégies basées sur la juste quantité de matières premières requises.

4. Simulation de Scénarios

Les outils de RO permettent d'explorer différents scénarios en modifiant des paramètres tels que les coûts des matières premières ou les capacités de production. Cela aide les décideurs à :

- S'adapter rapidement aux fluctuations du marché.
- Planifier efficacement les investissements dans de nouvelles machines ou technologies.

II - Présentation des problématiques

Problématique : Maximisation des profits d'une usine de moteurs automobiles sous contraintes logistiques et industrielles

Contexte :

Une usine de fabrication de moteurs automobiles produit trois types de moteurs (I4, V6, et V8). L'objectif principal est de maximiser le profit global tout en prenant en compte les contraintes suivantes :

1. Limitation des stocks disponibles pour les composants.
2. Capacités de production des machines.
3. Coût des matières premières.

L'usine doit gérer efficacement ses ressources pour atteindre une production optimale et rentable.

Données clés :

1. Moteurs fabriqués et prix de vente :
   - I4 : Prix de vente = 1 500 €/unité
   - V6 : Prix de vente = 2 500 €/unité
   - V8 : Prix de vente = 4 000 €/unité
2. Coût des matières premières par moteur :
   - Acier : 3 €/kg
   - Aluminium : 1 €/kg.

les coûts d'usinage:

- Cylindres :
  - Acier : 10 € / pièce
  - Aluminium : 15 € / pièce
- Pistons :
  - Acier : 20 € / pièce
  - Aluminium : 25 € / pièce
- Culasse et vilebrequin :
  - I4 : 20 € (vilebrequin) + 70 € (culasse)
  - V6 : 30 € (vilebrequin) + 100 € (culasse)
  - V8 : 50 € (vilebrequin) + 150 € (culasse)

II - Présentation des problématiques

Problématique : Maximisation des profits d'une usine de moteurs automobiles sous contraintes logistiques et industrielles

Type de moteur	Coût des matières (€)	Coût d'usinage (€)	Coût total (€)	Acier requis (kg)	Aluminium requis (kg)	Composantes
I4	201	210	411	67	0	4 cylindres (acier), 4 pistons (acier), culasse-1, vilebrequin-1
V6	320.5	370	690.5	90	55.5	6 cylindres (aluminium), 6 pistons (aluminium), culasse-2, vilebrequin-2
V8	445	440	885	123	27	8 cylindres (acier), 8 pistons (acier), culasse-2, vilebrequin-2

Acier requis (kg) :

- I4 : 4 kg (cylindres) + 8 kg (pistons) + 50 kg (culasse) + 5 kg (vilebrequin) = 67 kg.
- V6 : 10 kg (culasse) + 80 kg (vilebrequin) = 90 kg.
- V8 : 8 kg (cylindres) + 16 kg (pistons) + 100 kg (culasse) + 15 kg. (vilebrequin) = 123 kg.

Aluminium requis (kg) :

- I4 : Aucun aluminium requis.
- V6 : 6 x 1.75 kg (cylindres) + 6 x 3 kg (pistons) + 20 kg (culasse) + 2 kg (vilebrequin) = 55.5 kg.
- V8 : 25 kg (culasse) + 3 kg (vilebrequin) = 27 kg.

II - Présentation des problématiques

Problématique : Maximisation des profits d'une usine de moteurs automobiles sous contraintes logistiques et industrielles

Capacités des machines et temps d'usinage :

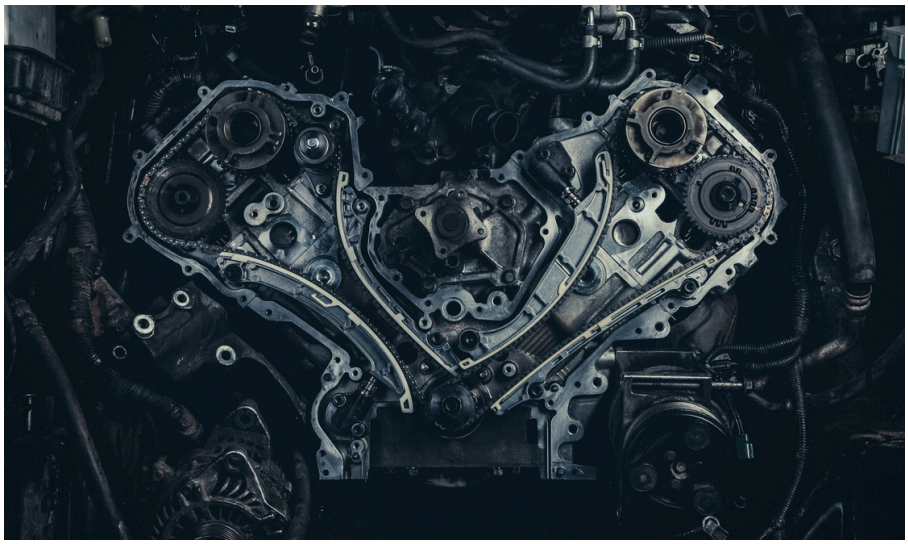
1. Machine pour cylindres et pistons : Capacité de 10 000 heures/mois:
   - Temps par cylindre/piston en acier : 2 heures.
   - Temps par cylindre/piston en aluminium : 3 heures.
2. Machine pour vilebrequins et culasses : Capacité de 3 000 heures/mois:
   - Temps par moteur I4 : 10 heures.
   - Temps par moteur V6 : 15 heures.
   - Temps par moteur V8 : 20 heures.

Contraintes de stock des matières premières :

- Stock maximal d'acier disponible : 25 000 kg/mois.
- Stock maximal d'aluminium disponible : 6 000 kg/mois.

Contraintes de production minimale :

- Quantité de minimale de moteur I4 est 80 moteur par mois.
- Quantité de minimale de moteur V6 est 80 moteur par mois.
- Quantité de minimale de moteur V8 est 60 moteur par mois.



moteur v8 de AUDI

CHAPITRE II

Modélisation

I. Choix de la modélisation appropriée

La programmation linéaire (PL) est une méthode mathématique puissante utilisée pour résoudre des problèmes d'optimisation dans divers contextes industriels, celui présenté ici (planification de production dans une usine). Voici pourquoi la PL est particulièrement adaptée et utile pour modéliser ce problème :

1. Objectif clair et mesurable

Dans ce problème, l'objectif est de maximiser le profit en tenant compte des coûts (matières premières, usinage) et des contraintes de production (disponibilité des matières premières, capacité des machines, etc.).

- La programmation linéaire permet de définir une fonction objective linéaire (ici, maximiser le profit total) qui peut être exprimée clairement en fonction des variables de décision (quantité de moteurs I4, V6, V8 à produire).

Exemple :

$$\textit{Profit total} = \textit{Revenu total} - \textit{Coût total des matières et de l'usinage}$$

2. Modélisation des contraintes

La PL est idéale pour modéliser des contraintes linéaires qui reflètent les réalités de l'usine :

- Contraintes de stock : Quantités limitées d'acier et d'aluminium disponibles.
- Capacités des machines : Temps ou ressources limités pour l'usinage.
- Production minimale : Par exemple, obligation de produire au moins 500 moteurs I4, 140 moteurs V6, et 80 moteurs V8.

Toutes ces contraintes peuvent être traduites sous forme d'inégalités linéaires, comme :

$$\textit{Acier requis} \leq \textit{Stock disponible d'acier}$$

$$\textit{Temps utilisé sur les machines} \leq \textit{Temps disponible sur les machine}$$

I. Choix de la modélisation appropriée

3. Variables de décision et flexibilité

La PL offre un cadre pour gérer les variables de décision, qui ici sont les quantités de chaque type de moteur (I4, V6, V8) à produire.

- Ces variables peuvent être ajustées en fonction des priorités (maximisation du profit, minimisation des coûts, etc.).
- La PL permet de tester plusieurs scénarios, comme augmenter les stocks de matières ou modifier les capacités des machines, afin de prendre des décisions éclairées.

4. Optimisation des ressources

- Utilisation optimale des matériaux : La PL garantit que l'acier et l'aluminium seront utilisés de manière à maximiser le profit, sans gaspillage.
- Gestion des capacités des machines : Elle s'assure que les machines sont exploitées au maximum de leur potentiel sans dépasser les limites fixées.

II. Variables de décisions

Soient :

- x : nombre de moteurs I4 produits,
- y : nombre de moteurs V6 produits,
- z : nombre de moteurs V8 produits.

Les variables ont été choisies de manière quand on peut faciliter la résolution dont chaque moteur a un revenue et un coût spécifie ce qui va rendre l'équation de la fonction objectif plus simple.

III. Contraintes

Disponibilité en heures pour le piston:

$$8x+18y+16z \leq 10\ 000$$

Disponibilité en heures pour le cylindre:

$$8x+12y+16z \leq 10\ 000$$

Disponibilité en heures pour le vilebrequin et la culasse:

$$10x+30y+40z \leq 30\ 000$$

Stock maximal d'acier:

$$67x+90y+123z \leq 25\ 000$$

Stock maximal d'aluminium:

$$55{,}5y+27z \leq 6000$$

IV. Fonction objectif

Nous voulons maximiser le profit totale de l'usine qui est égal à le prix de vente moins le coût d'usinage, dont chaque moteur a son prix de vente et sa coût inclus le coût d'usinage et de matières.

Profit total = prix de vente - coût total d'usinage et des matières

Alors la fonction objectif sera finalement:

$$[max]: W = 1089x + 1809{,}5y + 3115z$$

V. Modélisation

$$[max]: W = 1089x + 1809{,}5y + 3115z$$

$$4x+9y+8z \leq 5000$$

$$2x+3y+4z \leq 2500$$

$$x+3y+4z \leq 3000$$

$$67x+90y+123z \leq 25\,000$$

$$55{,}5y+27z \leq 6000$$

$$x \geq 80$$

$$y \geq 80$$

$$z \geq 30$$

CHAPITRE III

Résolution

INTRODUCTION

La programmation linéaire est une méthode mathématique utilisée pour optimiser une fonction objectif, comme maximiser un profit ou minimiser un coût, tout en respectant un ensemble de contraintes linéaires. Ce type de problème se rencontre dans de nombreux domaines, notamment l'économie, la gestion, l'ingénierie et la logistique. Dans le problème étudié, nous cherchons à maximiser une fonction objectif $W=1089x+1809.5y+3115z$, où x, y et z représentent les variables de décision. Ces variables sont limitées par des contraintes d'inégalités qui traduisent des ressources disponibles ou des conditions à respecter.

Pour résoudre ce problème, nous utilisons la méthode du simplexe, une approche algorithmique efficace et largement adoptée dans la programmation linéaire. Cette méthode consiste à explorer les sommets du polyèdre formé par les contraintes afin d'identifier la solution optimale. Les étapes de résolution incluent la formulation du problème, la transformation des inégalités en égalités en introduisant des variables d'écart, et l'application de l'algorithme du simplexe à travers des itérations successives. À l'issue du processus, la méthode identifie les valeurs des variables de décision qui maximisent la fonction objectif tout en respectant les contraintes. Cette approche garantit une solution optimale lorsqu'elle existe et est essentielle pour traiter des problèmes complexes de gestion et d'optimisation.

I. Outils utilisés

Pour résoudre la problématique de maximisation de la fonction objectif sous contraintes, plusieurs outils et concepts ont été utilisés. Voici les principaux :

1. Programmation linéaire

La programmation linéaire est le cadre mathématique dans lequel le problème est formulé. Elle permet de modéliser des situations où une fonction linéaire doit être optimisée (maximisée ou minimisée) sous des contraintes également linéaires.

2. Formulation mathématique

La première étape consiste à traduire le problème réel en une expression mathématique. Cela inclut :

- La fonction objectif : $W=1089x+1809.5y+3115z$, qui représente le critère à optimiser.
- Les contraintes : un ensemble d'inégalités traduisant les limitations ou conditions du problème. Par exemple, $4x+9y+8z \leqslant 5000$.

3. Transformation en forme standard

Pour appliquer l'algorithme du simplexe, les inégalités sont transformées en égalités à l'aide de variables d'écart (e1,e2,e3, ...). Cela rend les contraintes compatibles avec la structure de l'algorithme.

4. Méthode du simplexe

Le simplexe est un algorithme itératif utilisé pour résoudre les problèmes de programmation linéaire. Il explore les coins (sommets) du polyèdre défini par les contraintes pour identifier la solution optimale. À chaque itération, il évalue si un coin offre une amélioration jusqu'à ce que le maximum (ou le minimum) soit atteint.

I. Outils utilisés

5. Python et bibliothèques scientifiques

L'outil informatique a été utilisé pour automatiser les calculs complexes. En particulier, nous avons utilisé :

- SciPy : une bibliothèque Python qui offre des outils d'optimisation, y compris la méthode du simplexe à travers la fonction linprog.
- NumPy (en arrière-plan de SciPy) : pour effectuer les calculs matriciels nécessaires.

6. Interprétation des résultats

Les résultats fournis par l'algorithme sont analysés pour obtenir :

- La valeur maximale de la fonction objectif.
- Les valeurs optimales des variables de décision (x,y,z).
- Les éventuelles marges (ou "slacks") associées aux contraintes.

En combinant ces outils mathématiques et informatiques, nous pouvons résoudre efficacement des problèmes d'optimisation complexes tout en garantissant une solution rigoureuse et optimale.

II. Résolution détaillée et résultats

Pour résoudre ce type de problème on cherche d'abord rendre toutes les inéquations sous forme d'équation : On transforme le problème sous sa forme canonique, ajoutant des variables d'excès, d'écart, et artificielles, selon qu'il convient :

• Comme les contraintes 1,2,3,4 et 5 est de type « ⩽ » il est nécessaire d'ajouter la variable d'écart e1,e2,e3,e4 et e5

Donc on obtient finalement:

• Comme la contrainte 6,7et 8 est de type « ⩾ » il est nécessaire d'ajouter la variable d'excès −e6,-e7 et -e8

$$\begin{cases} 4x+9y+8z+e1=5000 \\ 2x+3y+4z+e2 = 2500 \\ x+3y+4z+e3 =3000 \\ 67x+90y+123z+e4 = 25\ 000 \\ 55,5y+27z+e5 = 6000 \\ x-e6 = 80 \\ y-e7 = 80 \\ z-e8 = 30 \\ 0\leq e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7e8 \end{cases}$$

II. Résolution détaillée et résultats

Après avoir résoudre ce problème par la méthode du simplexe en trouve comme des solutions finales :

$$W^{\star} = 498544,35$$

Avec:

$$\begin{cases} X^{\star} = 159,6 \\ Y^{\star} = 80 \\ Z^{\star} = 57,78 \end{cases}$$

II. Résolution détaillée et résultats

RÉSOLUTION PAR PYTHON : PULP

La fonction Pulp est une librairie qu'on doit installer par la commande :

```
>>pip install PulP
```

Après on détermine la fonction objectif (est ce que on veut maximiser ou minimiser):

```
>>problem = pulp.LpProblem("Maximize_W", pulp.LpMaximize)
```

Ensuite on va déterminer les variables de décision

```
>>x = pulp.LpVariable('x', lowBound=80, cat='Continuous')
>>y = pulp.LpVariable('y', lowBound=80, cat='Continuous')
>>z = pulp.LpVariable('z', lowBound=30, cat='Continuous')
```

Maintenant on pose la fonction objectif et les contrainte:

```
>>problem += 1089 * x + 1809.5 * y + 3115 * z, "Objective"
>>problem += 4 * x + 9 * y + 8 * z <= 5000
>>problem += 2 * x + 3 * y + 4 * z <= 2500
>>problem += x + 3 * y + 4 * z <= 3000
>>problem += 67 * x + 90 * y + 123 * z <= 25000
>>problem += 55.5 * y + 27 * z <= 6000
```

Et finalement:

```
>>problem.solve():
>>print("Status:", pulp.LpStatus[problem.status])
>>print("x =", int(pulp.value(x)))
>>print("y =", int(pulp.value(y)))
>>print("z =", int(pulp.value(z)))
>>print("Maximum W =", pulp.value(problem.objective))
)
```

II. Résolution détaillée et résultats

RÉSOLUTION PAR PYTHON : PULP

- Le code complet pour un script:

```
import pulp

problem = pulp.LpProblem("Maximize_W", pulp.LpMaximize)

x = pulp.LpVariable('x', lowBound=80, cat='Continuous')
y = pulp.LpVariable('y', lowBound=80, cat='Continuous')
z = pulp.LpVariable('z', lowBound=30, cat='Continuous')

problem += 1089 * x + 1809.5 * y + 3115 * z, "Objective"

problem += 4 * x + 9 * y + 8 * z <= 5000
problem += 2 * x + 3 * y + 4 * z <= 2500
problem += x + 3 * y + 4 * z <= 3000
problem += 67 * x + 90 * y + 123 * z <= 25000
problem += 55.5 * y + 27 * z <= 6000

problem.solve()

pprint("Status:", pulp.LpStatus[problem.status])
print("x =", int(pulp.value(x)))
print("y =", int(pulp.value(y)))
print("z =", int(pulp.value(z)))
print("Maximum W =", pulp.value(problem.objective))
```

- OUTPUT :

```
Option for printingOptions changed from normal to all
Total time (CPU seconds):       0.01   (Wallclock seconds):       0.01

Status: Optimal
x = 159
y = 80
z = 57
Maximum W = 498544.34557999996
```